

Уд (критические темы прошлого семестра)

1. Указатели и ссылки – сходства, отличия, зачем нужны.
2. Сложность алгоритма. Сортировка за $O(N^2)$, $O(N\log N)$.
3. Сложность алгоритма. Поиск числа в отсортированном и неотсортированном массиве, доступ к произвольному элементу массива.
4. Модель памяти .flat. Правила работы стека локальных переменных. Правила работы кучи.

Хор (основные механики ООП и STL)

1. Инкапсуляция. Что это такое и зачем нужно.
2. Наследование. Что это такое и зачем нужно.
3. Полиморфизм – концепция и примеры.
4. Конструкторы, деструкторы. Когда вызываются, зачем нужны.
5. Статические и дружественные поля и методы класса.
6. ООП и память. Правило трех.
7. Схема сборки многофайловой программы – препроцессор, компилятор, линкер.
8. Системы контроля версий – классификация, зачем нужны. Git и Github – основы использования.
9. Стандарты C++. Какие есть, зачем нужны. Краткий обзор.
10. Контейнеры STL – какие есть, на каких структурах данных основаны, для чего применяются.

Отл (продвинутые механики ООП и STL)

1. Виртуальные поля и методы. Пояснить на примере, как работает механика виртуальности.
2. Перегрузка операторов ввода-вывода, инкремента-декремента, присвоения и индексации.
3. Шаблоны (templates) – что это такое, зачем нужны, к каким проблемам приводит их использование.
4. Исключения и умные указатели – что это такое, какие бывают, зачем нужны.
5. Итераторы STL – что это такое и зачем нужны.
6. Абстрактные классы (интерфейсы). Модификаторы методов класса: final, override.
7. const – примеры различного применения (модификатор метода, переменной, указателя, ссылки, итератора).
8. Касты: static_cast, dynamic_cast, reinterpret_cast, const_cast. Виртуальный деструктор – при чем он тут.
9. Что такое RTTI, где он лежит и как на него посмотреть.
10. Лямбда-функции – что это такое, зачем нужны. Лямбды, адаптеры, функторы.

10 (убойные механики ООП и STL)

1. Шаблонизированный аргумент шаблона. Привести пример, аргументировать применение.
2. Семантика переноса и ссылок rvalue. Правило пяти.
3. Как написать свой итератор и подсунуть в STL. Пример кода и пояснить.
4. Аллокаторы. Что такое, зачем нужны, как написать свой и подсунуть в STL.